Zadanie. 1

Kształt ośmiokąta jest bardziej zbliżona do koła niż sześciokątna, ponieważ jej kształt ma większą przestrzeń wewnątrz, co sprzyja lepszemu transportowi substancji. Mimo to, komórka o kształcie ośmiokątne nie jest często używana w modelowaniu sieci komórkowych, ponieważ jej budowa może prowadzić do większych objętości, co niekoniecznie przekłada się na efektywność sieci komórkowych.

Zadanie. 2

Dane:

N = 7

D= Sqrt(3N)*R=Sqrt(21)*R ~4,58R

Zadanie. 3

Wzór Erlanga-C

**Wzór Erlanga-C:** N = A * T / 3600, gdzie:

- **N** – liczba operatorów,
- **A** – liczba połączeń na godzinę 4
- **T** – średni czas rozmowy w sekundach, 15

N=15*4/3600~1

Zadanie. 4

- umożliwia obsługę dużej liczby użytkowników
- pozwala na zarządzanie ruchem
- umożliwia przemieszczanie się użytkowników
- zwiększa niezawodność sieci

Zadanie. 5

Zadanie. 6

Tak, jest to możliwe. Zarówno 7, jak i 9 są dopuszczalnymi rozmiarami klastrów, ponieważ spełniają teoretyczny wzór N = i^2 + ij + j^2

Zadanie. 7

30MHz/25kHz=1200

10*12=120
1200-120=1080
1080*8=**8640**

Jednoczesnie 8640 uzytkowników

Zadanie. 8
Lam=23600
23600*1/60~393.33

Odległość wykorzystania:
D=Sqrt(3N)*R=Sqrt(36)*5=6*5=30

Liczba abonentów w samochodach:
0.75*23600=17700 abonentów

Zadanie. 9
Handoff to przekazanie połączenia z jednej stacji bazowej do drugiej, gdy użytkownik się przemieszcza.
Handoff region to obszar, gdzie zasięgi dwóch komórek się nakładają i może nastąpić przełączenie.

Zadanie. 10
Tak, jest to możliwe. Zarówno 7, jak i 9 są dopuszczalnymi rozmiarami klastrów, ponieważ spełniają teoretyczny wzór $N = i^{2} + ij + j^{2}$

Zadanie. 11
- zmniejszenie interferencji
- zwiększenie pojemności sieci
- lepsze wykorzystanie dostępnego pasma